

CEPP 68 (Capstone Design Project)

ข้อกำหนด

1. เป็นโครงการที่นักศึกษาต้องนำความรู้วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพของหลักสูตร มาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบวิธีการ กระบวนการ เครื่องมือหรือชิ้นงานที่แก้โจทย์ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมหรือชุมชน
2. โจทย์ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่นำมาใช้ในรายวิชานี้ต้องเป็นสถานการณ์ หรือส่วนหนึ่งของสถานการณ์ที่มีอยู่จริง
3. โจทย์ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่นำมาใช้ในรายวิชานี้มีลักษณะที่จะต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างน้อย 2 สาขาวิชา จึงจะสามารถตอบโจทย์ได้
4. ผลงาน / รายงานของนักศึกษาต้องสะท้อนถึงกระบวนการออกแบบ

ที่มาของโครงการ

1. โจทย์จากงานบริการวิชาการที่อาจารย์ในหลักสูตรได้รับมาจากอุตสาหกรรม
2. โจทย์ที่ Industrial Advisory Board มอบหมาย
3. โจทย์จากการเข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะผู้รับผิดชอบโครงการ Capstone Design Project
4. โจทย์ที่นักศึกษาเสนอ โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะผู้รับผิดชอบโครงการ Capstone Design Project
5. โจทย์ที่มาจากภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้รับผิดชอบโครงการ Capstone Design Project

การดำเนินงาน

1. หลักสูตรพึงแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบรายวิชา Capstone Design Project โดยมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 - ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของหัวข้อ และขอบเขตของโครงการ
 - ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหลัก และที่ปรึกษาร่วมจากภายนอกหลักสูตร (ถ้ามี)
 - ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของคุณสมบัติกรรมการสอบ หรือกรรมการตัดสินผลทั้งภายใน และภายนอก (ถ้ามี)
 - กำหนดกระบวนการให้คำปรึกษาโครงการ
 - ติดตามการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามรอบที่รายวิชากำหนด
 - จัดการการสอบให้เป็นไปตามที่รายวิชากำหนดไว้
 - รวบรวมประมวลผลการดำเนินการ และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงในรอบถัดไป

ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาความต้องการที่แท้จริง (Discovery through Emphasize)

โครงการ Senior Project ที่ดีที่สุด คือ โครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน

1. การระบุและจัดประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Identification and Classification)

วัตถุประสงค์ : กำหนดขอบเขตว่าใครคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และจัดลำดับความสำคัญของเสียงที่ต้องรับฟัง

1.1 การระบุตัวผู้ใช้หรือลูกค้า: ระบุบุคคลหรือกลุ่มทั้งหมดที่มีความสนใจในโครงการ ได้รับผลกระทบ หรือสามารถส่งอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของโครงการได้ (เช่น ผู้สนับสนุน, ผู้ใช้ปลายทาง, อาจารย์ที่ปรึกษา)

1.2 การจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Mapping): ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละรายตามเกณฑ์ 3 ด้าน :

- **อิทธิพล (Influence):** อำนาจในการเปลี่ยนแปลงหรืออนุมัติโครงการ
- **ความสนใจ (Interest):** ระดับความเกี่ยวข้องและความต้องการข้อมูล
- **ผลกระทบ (Impact):** ระดับที่โครงการจะส่งผลกระทบต่อพวกเขา (ทั้งบวก/ลบ)

1.2.1 อิทธิพล (Influence)

- สูง ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย, อนุมัติงบประมาณ, หรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานหลัก เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ผู้บริหารระดับสูง
- ปานกลาง สามารถให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาทางเทคนิคที่สำคัญ แต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
- ต่ำ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการโดยตรง

1.2.2 ความสนใจ (Interest)

- สูง ได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ของโครงการ และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
- ปานกลาง สนใจในข้อมูลสรุปความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ แต่ไม่ได้ต้องการรายละเอียดทางเทคนิคทั้งหมด
- ต่ำ สนใจเฉพาะข้อมูลทั่วไป หรือความคืบหน้าในระดับสูงสุดเท่านั้น

1.2.3 ผลกระทบ (Impact)

- สูง โครงการส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบทบาท การทำงาน หรือสภาพแวดล้อมของพวกเขา
- ปานกลาง โครงการอาจเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานบางส่วน หรือต้องปรับตัวเพื่อรองรับโซลูชันใหม่
- ต่ำ โครงการมีผลกระทบเล็กน้อย หรือไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยตรงของพวกเขา

เมื่อประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละรายในเมทริกซ์แล้ว นักศึกษาจะนำมาพิจารณาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง **อิทธิพล** และ **ความสนใจ** เพื่อกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการมีส่วนร่วม ตามตาราง

	ความสนใจสูง	ความสนใจต่ำ
อิทธิพลสูง	จัดการอย่างใกล้ชิด (Manage Closely) ต้องปรึกษาหารืออย่างสม่ำเสมอในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และรักษาความพึงพอใจ	รักษาความพึงพอใจ (Keep Satisfied) ต้องให้ข้อมูลสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และหลีกเลี่ยงการถูกต่อต้าน
อิทธิพลต่ำ	แจ้งให้ทราบ (Keep Informed) ปรึกษาเมื่อต้องการข้อมูลทางเทคนิค หรือ VoC แต่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับทุกการตัดสินใจ	ติดตาม (Monitor) จัดการด้วยการให้ข้อมูลขั้นพื้นฐานเท่านั้น เพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากร

สำหรับผลกระทบ

1.3 การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการมีส่วนร่วม (Communication and Engagement Strategy)

การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม

- 1.3.1 การปรับเนื้อหาและวิธีการสื่อสาร (Tailor Communication):** นักศึกษาต้องกำหนดรูปแบบการสื่อสารและเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน เพื่อให้ข้อมูลที่นำเสนอตอบโจทยประเด็นที่พวกเขาสนใจมากที่สุด และอยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด (เช่น รายงานทางเทคนิคสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา, การนำเสนอภาพรวมเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารที่เป็นผู้สนับสนุน)
- 1.3.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น:** ควรส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่ช่วงแรกของโครงการ (Empathize/Define) เพื่อให้พวกเขามีโอกาสกำหนดทิศทางของโครงการและสนับสนุนผลลัพธ์ในภายหลัง การมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนจบยังช่วยให้เกิดการปรับความคาดหวังและลดการร้องขอที่อาจนำไปสู่ปัญหา Scope Creep (ขอบเขตงานบานปลาย) ได้
- 1.4 การจัดการความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์และการสนับสนุน (Relationship and Risk Management)**
 - 1.4.1 แผนการพัฒนาเฉพาะราย (Stakeholder Development Plan):** สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนสำคัญ นักศึกษาควรกำหนดแผนการพัฒนาเฉพาะราย (Development Plan) ซึ่งระบุขั้นตอนที่ต้อง

ดำเนินการเพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้เกิดความมุ่งมั่น (Commitment) ต่อโครงการและ
พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง

1.4.2 การใช้ประโยชน์จากอาจารย์ที่ปรึกษา (Leveraging Faculty Advisor): หากทีมงานมีสถานะ
เป็นผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าผู้ที่มีอิทธิพลต่อโครงการ (เช่น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ให้การสนับสนุน)
ทีมควรใช้ประโยชน์จากอาจารย์ที่ปรึกษา (Faculty Advisor) เพื่อช่วยในการเจรจา การให้
คำแนะนำ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทีม การมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยสนับสนุนในกรณีเหล่านี้จะช่วย
ให้การทำงานกับบุคลากรอาวุโสเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากความ
ไว้วางใจถือเป็นสิ่งสำคัญ

1.4.3 การติดตามการมีปฏิสัมพันธ์ (Tracking Interactions): กำหนดระบบสำหรับการติดตามการ
ปฏิสัมพันธ์ การให้ข้อมูลอัปเดต และการจัดทำรายงานความคืบหน้า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบข้อมูลและรักษาระดับการสนับสนุนไว้

2. การค้นพบความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้า (Voice of the Customer - VoC)

เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นโครงการ Capstone เนื่องจาก VoC คือกระบวนการเชิงกลยุทธ์ที่
ออกแบบมาเพื่อรวบรวมสิ่งที่ผู้ใช้หรือลูกค้ากำลังพูด กำลังคิด และกำลังคาดหวังจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เป้าหมาย คือ เจาะลึกปัญหา (Pain Point) และความต้องการที่ซ่อนอยู่

2.1 หลักการสำคัญของ VoC ในบริบท Capstone

2.1.1 การเป็นเจ้าของกระบวนการ (Team Ownership): นักศึกษาต้องเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมอย่างสูง
ในกระบวนการนี้ ต้องเป็นผู้กำหนดหัวข้อ, ออกแบบกลุ่มตัวอย่าง (ประเภทของลูกค้าที่จะ
สัมภาษณ์), สร้างคู่มือการสนทนา, และทำการวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งนี้เป็นวิธีเดียวที่ทำให้
ทีมสามารถ **รับรู้ความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ (Fully Internalize the VOC)**
และตัดสินใจออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.2 การทำความเข้าใจความต้องการและมุมมอง (Needs, Opinions, and Expectations): VoC
รวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมความต้องการ, ความคิดเห็น, ประเด็นปัญหา (Pain Points), และ
ความรู้สึกทางอารมณ์ (Emotional Sentiment) ของลูกค้า

2.1.3 การแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นเชิงปริมาณ: ผลลัพธ์ของ VoC เป็นปัจจัยนำเข้าหลักสำหรับ
Quality Function Deployment (QFD) ซึ่งจะเปลี่ยนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ให้
เป็นข้อกำหนดการออกแบบที่มีรายละเอียด

2.2 ขั้นตอนการสัมภาษณ์และเครื่องมือที่กำหนดให้ใช้

2.2.1 การเตรียมการ (Sampling and Feature Listing)

- **การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sample Selection):** เลือกกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่อาจใช้หรือต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์ของทีมเพื่อทำการสัมภาษณ์ โดยทั่วไปอาจใช้กลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 3-10 คน

- **การวิจัยเบื้องต้น:** ทำการวิจัยคุณลักษณะของโซลูชันที่มีอยู่เดิมหรือของคู่แข่ง (Competing/Pre-existing Design Solutions) เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าในเรื่องนี้มีใครเคยสร้างโซลูชันใดไว้บ้าง

2.2.2 เครื่องมือการประเมินและการแปลความหมาย (Assessment and Translation Tools)

- **VOC Translation Matrix Tool (เมทริกซ์การแปลความหมาย VoC):** เป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้างที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเชื่อมโยงความคิดเห็นเชิงคุณภาพที่คลุมเครือของลูกค้าเข้ากับข้อกำหนดเชิงปริมาณที่ทีมวิศวกรรมต้องใช้ในการออกแบบ

องค์ประกอบ	ชื่อเรียกทั่วไป	รายละเอียดและวิธีการได้มาใน Project	บทบาทในกระบวนการออกแบบ
1. ข้อมูลป้อนกลับของลูกค้า (Raw Data)	Customer Comments	สิ่งที่ลูกค้า "พูด" หรือ "มีความเห็น" ที่ถูกบันทึกไว้ตามจริงจากการสัมภาษณ์ ในบริบทของโครงการที่เน้นการทำ Pain Point ข้อมูลนี้คือ ปัญหา, ความไม่สะดวก, ความผิดหวัง, หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโซลูชันเดิมที่ขาดไป	ป้อนเข้าสู่การวิเคราะห์ (Input)
2. ปัญหาที่ลูกค้าต้องการแก้ไข หรือ ความไม่สะดวก	Problem/Issues to be Solved / Customer Needs or Issues	ปัญหาหรือปัญหาที่ลูกค้าอยากให้แก้ไข คอลัมน์นี้เป็นผลจากการที่นักศึกษาเจาะลึกและระบุ Pain Point หลักที่อยู่เบื้องหลังความเห็นเชิงคุณภาพของลูกค้า	เป็นการกำหนดขอบเขตของความท้าทาย
3. ความต้องการที่แท้จริง หรือ ความต้องการที่ซ่อนอยู่ (Root cause /Underlying Wants)	Underlying Issues / Wants That May Be Behind the Comment	ได้มาจากการที่นักศึกษาตั้งคำถามว่า "ทำไมลูกค้าจึงพูดเช่นนี้?" หรือ "ทำไมปัญหปัจจุบันสร้างความไม่สะดวกให้พวกเขา?" เป้าหมายคือการค้นหาความต้องการพื้นฐานที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูด (เช่น พูดว่า "เก้าอี้ไม่สบาย" แต่ต้องการ "ระบบรองรับสรีระที่ปรับอัตโนมัติ")	กำหนดทิศทางที่แท้จริงของการออกแบบนวัตกรรม
4. ข้อกำหนดที่วัดผลได้	Measurable Customer Requirements / Critical to Quality (CTQs)	ข้อกำหนดที่สามารถวัดผลได้ (Quantifiable Requirements) ที่ทีมวิศวกรรมสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริง ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการแปลง VoC และทำหน้าที่เป็นปัจจัยนำเข้าโดยตรงให้กับ Quality Function Deployment (QFD) (House of Quality)	เป็นสะพานเชื่อมไปสู่คุณลักษณะทางวิศวกรรม (ECs) ใน QFD

กรณีศึกษา เกี่ยวกับการวางแผนการท่องเที่ยว

Q1: ปัญหาหลักที่คุณเจอในการ "เริ่มต้น" วางแผนการเดินทางในประเทศคืออะไร?
A1: ผมเบื่อการเปิดหลายแอปฯ เพื่อเปรียบเทียบราคาที่พัก ตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบิน และเช่ารถ คือมันต้องสลับไปมาตลอดเวลา มันเสียเวลามาก
การวิเคราะห์ Problem/Issues to be Solved /
ทำไมต้องเปิดหลายแอปฯ? ขาดแพลตฟอร์มที่สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อ "เปรียบเทียบปัจจัยทั้งหมด (ราคา, เวลา, และตัวเลือก)" ในจุดเดียว
การวิเคราะห์ "ทำไม" (Underlying Wants/Root Cause)
สรุป Pain Point คือ: ต้องการ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการรวบรวมข้อมูล

Q2: ปัญหานี้สร้างความไม่สะดวกให้คุณอย่างไรบ้าง? (เน้นผลกระทบทางอารมณ์/เวลา)
A2: ทำให้ผมพลาดดีลที่ดีที่สุดไปบ่อยครั้ง เพราะกว่าจะเช็คราคาครบทุกที ราคาก็ขึ้นไปแล้ว และทำให้ผมเหนื่อยก่อนเที่ยวจริง ๆ
การวิเคราะห์ Problem/Issues to be Solved /
ทำไมจึงพลาดดีล? เพราะการตัดสินใจช้า
การวิเคราะห์ "ทำไม" (Underlying Wants/Root Cause)
ต้องการ: การนำเสนอข้อมูลที่รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน (Real-Time Data) เพื่อช่วยในการ ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว (Fast Decision-Making)

Q3: คุณได้ลองใช้เครื่องมือใดมาช่วยแล้วบ้าง? และเครื่องมือเหล่านั้นยังขาดอะไรไป?
A3: ผมใช้ Excel ในการจัดตารางเวลา แต่พอแพลนเปลี่ยนนิดหน่อย (เช่น รถไฟดีเลย์) ผมต้องมานั่งคำนวณเวลาเดินทางใหม่หมดเลย มันยืดหยุ่นน้อยมาก
การวิเคราะห์ Problem/Issues to be Solved /
ขาดอะไร? ขาด ความยืดหยุ่น (Flexibility) และความสามารถในการปรับแผนโดยอัตโนมัติ
การวิเคราะห์ "ทำไม" (Underlying Wants/Root Cause)
ต้องการ: ระบบที่สามารถ จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) โดยใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน

สิ่งที่ควรใส่ในคำถาม คือ "ปัญหาปัจจุบันสร้างความไม่สะดวกให้พวกเขาอย่างไร" และ "พวกเขารู้สึกว่าอะไรที่สามารถบรรเทาหรือกำจัดปัญหานั้นได้"

Q4: ถ้าเราสร้างโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ คุณคาดหวังหรือต้องการอะไรจากระบบนั้นมากที่สุด?
A4: ผมอยากได้ระบบที่สามารถ "ล็อก" ต้นทุนรวม ของทริปได้เลย คือผมอยากให้มันบอกได้ว่า "ถ้าไปตามแพลนนี้ งบประมาณจะไม่เกิน 15,000 บาทแน่นอน"
การวิเคราะห์ Problem/Issues to be Solved /
ขาดอะไร? ขาด การคำนวณวงเงินรวม
การวิเคราะห์ "ทำไม" (Underlying Wants/Root Cause)
ต้องการ ความมั่นใจด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Certainty) และความสามารถในการควบคุมงบประมาณอย่างเข้มงวด

ขั้นตอนที่ 2 การนิยามปัญหาอย่างเข้มงวด (Define the Problem)

3. เทคนิคในการนิยามปัญหา

3.1.1 การค้นหารากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis - Five Whys) คือการใช้คำถาม Why จำนวน 5 ครั้ง เพื่อเจาะลึกความต้องการที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ (Underlying Wants)

ตัวอย่าง : ปัญหาเริ่มต้น (อาการ): นักท่องเที่ยวพลาดตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดในการเดินทางในประเทศบ่อยครั้ง เพราะการเปรียบเทียบราคาและตัวเลือกต้องเปิดหลายแอปพลิเคชันและเสียเวลามาก

1. ทำไม จึงพลาดตั๋ว?

- คำตอบ: เพราะการรวบรวมข้อมูลราคาและตัวเลือกทั้งหมดมาเปรียบเทียบใช้เวลานานเกินไป ทำให้ราคาดีหมดลงหรือปรับขึ้นก่อนตัดสินใจ (ขาด Efficiency และ Speed)

2. ทำไม การรวบรวมข้อมูลจึงใช้เวลานานเกินไป?

- คำตอบ: เพราะระบบที่มีอยู่ (เช่น Google Maps หรือแอปฯ จองตั๋วทั่วไป) ขาดการบูรณาการข้อมูลในระดับลึก โดยเฉพาะข้อมูลท้องถิ่นและราคาที่พิกจากหลายแพลตฟอร์ม

3. ทำไม ระบบจึงขาดการบูรณาการข้อมูลในระดับลึก?

- คำตอบ: เพราะข้อมูลเหล่านี้กระจายตัวอยู่บนแหล่งข้อมูลที่ไม่มี API มาตรฐาน (เช่น เว็บไซต์รถไฟ/รถทัวร์ หรือระบบจองท้องถิ่น) และขาด อัลกอริทึมที่สามารถรวมและทำความสะอาดข้อมูล (Data Aggregation & Cleaning) ได้อย่างรวดเร็วและเป็นอัตโนมัติ

4. ทำไม ปัญหานี้จึงสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว?

- คำตอบ: เพราะการตัดสินใจที่ล่าช้าส่งผลกระทบต่อ ความมั่นใจด้านงบประมาณ (Economic Certainty) และทำให้เกิดความเครียดจากการวางแผน (เหนื่อยก่อนเที่ยว)

5. ทำไม เราต้องแก้ปัญหานี้ในเชิงวิศวกรรม?

- คำตอบ: เพื่อสร้าง โซลูชันเทคโนโลยี ที่ลดความซับซ้อนของการวางแผน โดยมุ่งเน้นที่ ประสิทธิภาพเชิงข้อมูล (Data Efficiency) และ ความแม่นยำในการพยากรณ์ต้นทุน ซึ่งเป็นรากฐานของการตัดสินใจที่เชื่อถือได้

3.1.2 การสร้างข้อความปัญหา (Point of View - POV) คือการสร้างข้อความปัญหาที่มีความหมายและนำไปสู่การปฏิบัติ (Meaningful and Actionable Problem Statement)

POV (แบบเชิงรุก):

- นักท่องเที่ยวชาวไทย (FIT) ต้องการระบบวางแผนการเดินทางที่บูรณาการข้อมูล (Integrated Planning System) ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถ เปรียบเทียบตัวเลือกการเดินทางและที่พักจากหลายแหล่ง และคาดการณ์ต้นทุนรวมของทริปได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้พวกเขาสามารถ ตัดสินใจจองได้อย่างรวดเร็วและมีความมั่นใจด้านงบประมาณ

3.1.3 การแปลงเป็นคำถาม "เราจะทำอย่างไรได้บ้าง" (How Might We - HMW) คำถาม HMW จะเปลี่ยนข้อความปัญหาให้กลายเป็นโจทย์ที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์ (Kick start the ideation process)

- HMW (เน้นประสิทธิภาพเชิงข้อมูล): เราจะทำอย่างไรได้บ้าง ที่จะรวมและแสดงผล ปัจจัยสำคัญทั้งหมด (ราคา, เวลา, และตัวเลือก) ของบริการท่องเที่ยวหลัก ๆ... ภายในระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้ในการตัดสินใจ? (ซึ่งนำไปสู่ QR1: Integration Speed วินาที)
- HMW (เน้นความมั่นใจด้านต้นทุน): เราจะทำอย่างไรได้บ้าง ที่จะสร้างแบบจำลองการพยากรณ์ที่สามารถ ล็อกความคลาดเคลื่อนของต้นทุนรวมของทริป ให้มีความแม่นยำสูง ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเริ่มจองจริง? (ซึ่งนำไปสู่ QR4: Cost Prediction Error)
- HMW (เน้นการปรับตัว): เราจะทำอย่างไรได้บ้าง ที่จะสร้างระบบที่สามารถ ปรับตารางเวลาและเส้นทางทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เมื่อมีข้อมูลความล่าช้าเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าสู่ระบบ? (ซึ่งนำไปสู่ QR3: Schedule Adaptability วินาที)

4. การแปลง VoC เป็นข้อกำหนดที่วัดผลได้ (Quantifiable Requirements)

เราจะใช้ VOC Translation Matrix Tool เพื่อเปลี่ยนความต้องการเชิงคุณภาพข้างต้นให้เป็น ข้อกำหนดที่วัดผลได้ ซึ่งจะกลายเป็น คุณลักษณะทางวิศวกรรม (ECs)

VoC/ปัญหาที่ถูกกล่าวถึง	ความต้องการที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ (Underlying Wants)	ข้อกำหนดที่วัดผลได้ (Quantifiable Requirements - QR)
(A) เพื่อการเปิดหลายแอปฯ และ เสียเวลาเปรียบเทียบราคา	ต้องการ ประสิทธิภาพ ในการรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง	QR1 (Data Integration Speed): ระบบต้องแสดงผลราคาเปรียบเทียบจาก แหล่งข้อมูลหลัก (ที่พัก, ตัวเครื่องบิน/ รถไฟ, เช่ารถ) ภายใน 3 วินาที
(B) พลาดดีลที่ดีที่สุดเพราะตัดสินใจช้า	ต้องการ ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ	QR2 (Data Freshness): ข้อมูลราคาที่น่าเสนอต้องมีความทันสมัยไม่เกิน 1 ชั่วโมง ณ เวลาที่เรียกดู
(C) การเปลี่ยนแผนทำให้ต้องคำนวณ ตารางเวลาใหม่หมด	ต้องการ ความยืดหยุ่น และความสามารถ ในการปรับแผนโดยอัตโนมัติ	QR3 (Schedule Adaptability): เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการในส่วนใดส่วน หนึ่ง ระบบต้องสามารถคำนวณและสร้าง

		ตารางเวลาใหม่ที่เหมาะสมที่สุดได้ภายใน 10 วินาที
(D) อยากได้ระบบที่ "ลื่น" ต้นทุนรวมของทริปได้เลย	ต้องการ ความมั่นใจด้านเศรษฐศาสตร์ และความแม่นยำในการคาดการณ์ต้นทุน	QR4 (Cost Prediction Accuracy): ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ต้นทุนรวมของทริป (Total Cost Forecast Error) ต้องไม่เกิน ของงบประมาณที่กำหนดไว้ $\pm 5\%$

5. หลักการแปลง QR ไปสู่ ECs

การแปลงนี้เป็นการตัดสินใจทางวิศวกรรมที่ใช้ความรู้ในสาขาเพื่อหาว่า "เราจะปรับปรุงคุณสมบัติทางเทคนิคใดของระบบ เพื่อให้สามารถบรรลุค่าตัวเลขใน QR นั้นได้"

หลักการ	คำอธิบาย
1. การออกแบบเพื่อการวัดผล (Design for Measurement)	EC ต้องเป็นสิ่งที่ทีมออกแบบ สามารถควบคุม (Control) และ วัดผล (Measure) ได้ในห้องปฏิบัติการหรือระหว่างการทดสอบ ในขณะที่ QR คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการสัมผัสได้
2. การแยกส่วนการทำงาน (Functional Decomposition)	ใช้เพื่อระบุองค์ประกอบย่อยของระบบที่จำเป็นต่อการบรรลุ QR นั้น ๆ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบย่อยจะกลายเป็น EC
3. การบูรณาการข้ามสาขา (Interdisciplinary Linkage)	หาก QR กำหนดให้มีการบูรณาการ 2 สาขา (เช่น QR1: Speed) ECs ที่ออกแบบเพื่อตอบสนอง QR1 อาจต้องแตกย่อยเป็น EC ที่มาจากสาขาที่ 1 (เช่น ประสิทธิภาพอัลกอริทึม) และสาขาที่ 2 (เช่น ความเร็วของหน่วยความจำ)

เทคนิคในการออกแบบและแปลง (Design and Translation Techniques)

5.1. การแยกส่วนการทำงาน (Functional Decomposition)

เทคนิคนี้ช่วยให้ระบุฟังก์ชันหลักที่จำเป็นในการบรรลุ CTQ นั้น ๆ ประกอบด้วยฟังก์ชันย่อยอะไรบ้าง

- QR ที่ต้องการ: QR1 (Data Integration Speed: วินาที)
- การวิเคราะห์ฟังก์ชัน: การบรรลุความเร็ว 3 วินาที (CTQ) ต้องอาศัย:
 - ฟังก์ชันย่อย 1: การเรียกใช้ API ของผู้ให้บริการ (API Calling Performance)
 - ฟังก์ชันย่อย 2: การประมวลผลข้อมูลที่ดึงมา (Data Processing Latency)
- การแปลงเป็น ECs: ฟังก์ชันย่อยเหล่านี้จะถูกแปลงเป็น ECs ที่วัดผลได้:
 - EC A: ประสิทธิภาพของ API Data Aggregation Module (วัดเป็นจำนวนคำขอต่อวินาที)
 - EC B: เวลาแฝงเฉลี่ยในการประมวลผลข้อมูล (Processing Latency) (วัดเป็นมิลลิวินาที)

5.2 การกำหนดเมตริกเชิงเทคนิคสำหรับโมเดล (Defining Technical Metrics for Models)

สำหรับโครงการที่มีองค์ประกอบของ Machine Learning หรือ AI (เช่น QR4) EC จะถูกกำหนดให้วัดผลประสิทธิภาพของโมเดล

QR ที่ต้องการ: QR4 (Cost Prediction Accuracy: Error)

การวิเคราะห์เทคนิค: การบรรลุความแม่นยำ (CTQ) ต้องอาศัยโมเดลพยากรณ์ที่มีคุณภาพสูง
การแปลงเป็น ECs:

- EC D: Mean Absolute Error (MAE) ของโมเดลพยากรณ์ราคา (วัดเป็นหน่วยเงินบาท)
- EC E: ความสมบูรณ์ของชุดข้อมูลการฝึกฝน (Training Data Completeness) (วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลที่ใช้ได้)

6 แปลงเป็น Quality Function Deployment (QFD)

ข้อกำหนดที่วัดผลได้ (QR) เหล่านี้จะถูกนำมาใช้เป็น ความต้องการของลูกค้า (Customer Requirements) ในเมทริกซ์ เพื่อกำหนดว่าเราควรเน้นการออกแบบทางเทคนิค (Engineering Characteristics - ECs) ในส่วนใด (โดยสมมติว่าโครงการนี้มีการบูรณาการความรู้จาก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมข้อมูล)

คุณลักษณะทางวิศวกรรม (ECs)	QR1 (Integration Speed < 3 วิ)	QR2 (Data Freshness < 1 ชม.)	QR3 (Schedule Adaptability < 10 วิ)	QR4 (Cost Prediction: Error น้อยกว่า 5%)
EC1: ประสิทธิภาพของ API Data Aggregation Module	สูง	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง
EC2: อัลกอริทึมการจัดการกราฟเส้นทาง/ ตารางเวลา (Optimization Algorithm)		ปานกลาง	สูง	
EC3: สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการอัปเดต	ปานกลาง	สูง		
EC4: โมเดลการพยากรณ์ต้นทุน/ราคาอ้างอิง (Forecasting Model)			ปานกลาง	สูง
ความสำคัญทางเทคนิค	สูง	สูงมาก	สูง	สูง

การตีความ

- EC3 (สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล) มีความสำคัญ สูง กับ QR2 (Data Freshness) ซึ่งบ่งชี้ว่าทีมต้องเน้นความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมข้อมูลและการออกแบบระบบ Back-end ที่สามารถอัปเดตข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- EC2 (อัลกอริทึมการจัดการตารางเวลา) มีความสำคัญ สูง กับ QR3 (Schedule Adaptability) ซึ่งบ่งชี้ว่าทีมต้องลงทุนอย่างมากในการออกแบบอัลกอริทึมการค้นหาเส้นทางที่รวดเร็วและชาญฉลาด (เช่น การใช้เทคนิค A* หรือ Dijkstra's Algorithm ที่ปรับปรุงแล้ว)

7 จัดโครงสร้างความต้องการ (Hierarchical Structure and Prioritization)

การจัดระเบียบความต้องการของลูกค้าและความปรารถนาทั้งหมดที่รวบรวมได้ ออกเป็นหมวดหมู่ที่มีความหมายและมีลำดับชั้น คล้ายกับการสร้างแผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)

องค์ประกอบของโครงสร้างมีดังนี้:

- **ระดับบนสุด (The Root/Overall Goal):** ความต้องการหรือเป้าหมายหลักของลูกค้าที่เป็นภาพรวมที่สุด (เช่น "ประสบการณ์การวางแผนการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ")
- **ระดับกลาง (Customer Needs/Wants):** กลุ่มความต้องการหลักที่ได้จากการจัดกลุ่มข้อมูล VoC (เช่น "ความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล")
- **ระดับล่างสุด (CTQs/Measurable Requirements):** ข้อกำหนดที่วัดผลได้เชิงปริมาณ (Quantifiable Requirements) ที่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายของการวิเคราะห์ VoC (เช่น "แสดงผลภายใน 3 วินาที")

ระดับที่ 1: เป้าหมายหลัก (Overall Goal)	ระดับที่ 2: ความต้องการหลัก (Customer Needs/Wants)	ระดับที่ 3: ข้อกำหนดที่วัดผลได้ (CTQs/Quantifiable Requirements)	ลำดับความสำคัญ (Priority Weighting: 1-5)
ประสบการณ์การวางแผนที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูง	A. ประสิทธิภาพและความเร็วในการรวบรวมข้อมูล	QR1 (Data Integration Speed): ระบบต้องแสดงผลราคาเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลหลักภายใน 3 วินาที	5 (สูงมาก)
		QR2 (Data Freshness): ข้อมูลราคาที่น่าเสนอต้องมี ความทันสมัยไม่เกิน 1 ชั่วโมง ณ เวลาที่เรียกดู	4 (สูง)
	B. ความยืดหยุ่นและการจัดการความเสี่ยงด้านเวลา	QR3 (Schedule Adaptability): เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ระบบต้องสามารถคำนวณและสร้างตารางเวลาใหม่ที่เหมาะสมที่สุดได้ภายใน 10 วินาที [4]	5 (สูงมาก)
	C. ความมั่นใจด้านต้นทุนและงบประมาณ	QR4 (Cost Prediction Accuracy): ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ต้นทุนรวมของทริปต้องไม่เกิน ของงบประมาณที่กำหนดไว้	4 (สูง)

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงกลยุทธ์ (Feasibility and Viability)

เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำหน้าที่เป็น ตัวกรองเชิงปริมาณ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการที่นักศึกษาจะออกแบบนั้นมี คุณค่าสูง (High-Value) และสามารถนำไปดำเนินการได้จริง

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility Analysis) คือการประเมินอย่างครอบคลุมเพื่อระบุว่าโครงการที่เสนอมีความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด โดยการตรวจสอบความคุ้มค่าของการลงทุน (Investment Worthiness) และทรัพยากรที่จำเป็น

8 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technological Feasibility)

การวิเคราะห์นี้มุ่งเน้นที่การประเมินว่าทีมมีความสามารถและเทคโนโลยีที่จำเป็นในการพัฒนาโซลูชันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดที่วัดผลได้ (Quantifiable Requirements - QRs) หรือไม่

คำถามหลักที่ต้องตอบ:

- มีเทคโนโลยี (Hardware, Software, อัลกอริทึม) ที่จำเป็นในการบรรลุ ECs (Engineering Characteristics) หรือไม่?
- ทีมมีทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญ (Expertise) เพียงพอที่จะจัดการกับความซับซ้อนของโครงการหรือไม่? หากไม่พอ จะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติม (Upskilling) อะไรบ้าง?
- มีข้อจำกัดด้านกฎหมายหรือข้อบังคับใดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่จะใช้หรือไม่?

สิ่งที่ต้องทำ: ทำการประเมินเทคโนโลยี (Technology Assessment) โดยเปรียบเทียบความสามารถของทีมกับข้อกำหนดทางเทคนิค

ตัวอย่าง "ระบบวางแผนการเดินทางแบบบูรณาการ"

- **QRs ที่เกี่ยวข้อง:** QR1 (Data Integration Speed วินาที) และ QR4 (Cost Prediction Accuracy Error)
- **การประเมิน:**
 - **ทักษะ/บุคลากร:** ทีมมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Web Service/Mobile Application (จำเป็นต้องมีทักษะในการเขียนโค้ดและจัดการฐานข้อมูล)
 - **เทคโนโลยี:** การบรรลุ QR4 ต้องใช้ โมเดลการพยากรณ์ราคา (Forecasting Model) ซึ่งต้องใช้เทคนิค Machine Learning และข้อมูลย้อนหลังจำนวนมาก (**ความเสี่ยงทางเทคนิค:** หากทีมขาดความเชี่ยวชาญด้าน Data Science หรือขาดชุดข้อมูลที่เหมาะสม โครงการอาจไม่สามารถบรรลุความแม่นยำ ได้)
 - **สรุป: มีความเป็นไปได้** หากทีมสามารถหาชุดข้อมูลที่จำเป็น และมีการเรียนรู้เพิ่มเติมด้าน Data Science

9 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านโลจิสติกส์และการดำเนินงาน (Logistical/Operational Feasibility)

การวิเคราะห์นี้มุ่งเน้นที่ความสามารถในการจัดหาทรัพยากร, เวลา, และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานจริง

คำถามหลักที่ต้องตอบ:

- สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จำเป็นได้ทันเวลาและภายในงบประมาณหรือไม่?
- มีข้อจำกัดด้านเวลา (Time Constraint) ที่กำหนดโดยลูกค้าหรือหลักสูตรหรือไม่ และการออกแบบสามารถทำเสร็จสิ้นและนำไปทดสอบได้ภายในกรอบเวลานั้นหรือไม่?
- โซลูชันสามารถถูกสร้างและนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงตามที่ตั้งใจไว้ (Logistically Achievable) ได้หรือไม่?

สิ่งที่ต้องทำ: ร่างตารางเวลา (Preliminary Schedule) และประมาณการทรัพยากร (Resource Estimation) คร่าวๆ เพื่อตรวจสอบความสมจริงของแผนงาน

ตัวอย่าง "ระบบวางแผนการเดินทางแบบบูรณาการ"

สร้างระบบดิจิทัลที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวไทยวางแผนการเดินทางในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ โดยเน้นที่ QR1 (Data Integration Speed วินาที) และ QR3 (Schedule Adaptability วินาที)

- การประเมินข้อจำกัดด้านเวลาและกำหนดการ (Time and Schedule Constraints)
 - ชีตจำกัดเวลาโครงการ (Course Duration)
 - โครงการต้องส่งมอบต้นแบบที่ใช้งานได้ (Working Prototype) [5] ภายใน 8 เดือนหรือไม่?
 - ผลการประเมิน: มีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากเป็นโครงการซอฟต์แวร์/ข้อมูล (Non-Physical Prototype) การสร้าง Minimal Viable Product (MVP) อาจใช้เวลา 4-5 เดือน ทำให้มีเวลาเหลือเพียงพอสำหรับการทดสอบและแก้ไข (Iteration)
 - การพึ่งพากันของงาน (Task Interdependencies)
 - งานสำคัญใดบ้างที่ต้องเสร็จก่อนเริ่มงานถัดไป?
 - ความเสี่ยง: การสร้าง EC1 (API Data Aggregation Module) ต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อน EC2 (Optimization Algorithm) จึงจะเริ่มการทดสอบได้ หากการรวมข้อมูลล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อตารางเวลาทั้งหมด [6]
- การประเมินความสามารถในการดำเนินงาน (Operational Capabilities)

- การจัดหาข้อมูล (Data Sourcing)
 - จะเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น (QR2: Data Freshness) และข้อมูลการขนส่งท้องถิ่น (QR1: Data Integration) ได้อย่างไร?
 - **ความท้าทาย:** ข้อมูลราคาแบบ Real-Time และเส้นทางรถสองแถวท้องถิ่นอาจไม่มี API สาธารณะ ทีมจะต้องพิจารณาการใช้เทคนิค **Web Scraping** หรือการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง (Manual Data Collection) ซึ่งต้องมีการจัดสรรเวลาและบุคลากรสำหรับงานนี้
- เครื่องมือและซอฟต์แวร์ (Tools and Software)
 - ต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง หรือทรัพยากรการประมวลผลสูงหรือไม่?
 - **ความต้องการ:** ทีมต้องเข้าถึงบริการ Cloud Computing (เช่น AWS/Azure) สำหรับการโฮสต์ฐานข้อมูลและการรัน **EC4 (Forecasting Model)** ต้นทุนเหล่านี้ต้องถูกรวมอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ [4]
- การนำไปใช้งานจริง (Deployment)
 - จะนำระบบไปทดสอบกับผู้ใช้จริงได้อย่างไร?
 - **ความท้าทาย:** โครงการนี้ต้องการการทดสอบ **ในสถานที่จริง (In-Situ Testing)** เพื่อยืนยันความแม่นยำของข้อมูลท้องถิ่น ทีมต้องวางแผนด้านโลจิสติกส์ในการเดินทางไปเก็บข้อมูลและการทดสอบกับผู้ใช้จริงในเมืองรอง
- การประเมินความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ (DMSMS and Operational Risk)

สำหรับการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่เข้มงวด ต้องมีการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและอายุการใช้งานของส่วนประกอบ ในโครงการซอฟต์แวร์ นี่คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรภายนอก

 - Diminishing Manufacturing Sources and Material Shortages (DMSMS) Risk
 - ในโครงการซอฟต์แวร์ หมายถึง **ความเสี่ยงของการเลิกให้บริการ (Deprecation)** ของ **API ภายนอก** ที่ทีมใช้ในการดึงข้อมูล
 - การจัดการความเสี่ยง: แผนต้องกำหนดให้มีการจัดทำ **แผน DMSMS Management Plan** เบื้องต้นเพื่อประเมินและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาแหล่งข้อมูลภายนอก

10 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์/คุณค่า (Economic Feasibility / Viability)

เครื่องมือ: Business Model Canvas (BMC)

การประเมิน:

- มูลค่าที่เสนอ (Value Proposition): การประหยัดต้นทุนเฉลี่ย 10% ต่อทริป และการลดเวลาวางแผนลง 50%
- โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure): (ต้นทุนหลักของโครงการ Capstone) ค่าเซิร์ฟเวอร์, ค่าใช้จ่ายในการดึงข้อมูลจาก API ต่างๆ, และค่าวัสดุในการทำ Presentation/Prototype (สมมติรวม 5,000 บาท)
- กระแสรายได้ (Revenue Stream - ในเชิงสมมติฐาน): หากโครงการนี้เป็นธุรกิจจริง อาจได้รายได้จากค่าคอมมิชชันจากการจอง หรือค่าสมาชิกรายเดือน (Subscription Fee)
- การตัดสินใจ (Go/No-Go): หากการวิเคราะห์ BMC แสดงให้เห็นว่าโครงการสามารถสร้างมูลค่าที่ชัดเจนให้กับผู้ใช้ (ประหยัดเงิน 10%) ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการพัฒนา (5,000 บาท) โครงการนี้จะถูกจัดว่า มีคุณค่าสูง (High-Value) และคุ้มค่าต่อการลงทุนทรัพยากร
- การวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์นี้จะนำไปสู่ การตัดสินใจ Go/No-Go ที่มีข้อมูลรองรับ และยืนยันว่านักศึกษาได้ตอบสนองต่อข้อกำหนดด้าน ข้อจำกัดที่สมจริง (Realistic Constraints) (เช่น ข้อจำกัดด้านเศรษฐศาสตร์ และทรัพยากร) ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญของการออกแบบทางวิศวกรรม

ขั้นตอนที่ 4 แนวคิดและการออกแบบเบื้องต้น (Conceptualization and Preliminary Design)

ระยะนี้มีเป้าหมายหลักคือการตอบคำถามว่า "เราจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร?" และจบลงด้วย Preliminary

Design Review (PDR) เพื่อรับรองว่าทีมพร้อมที่จะเข้าสู่การออกแบบรายละเอียดและการสร้างต้นแบบ

1. การสร้างแนวคิด (Concept Generation)

ในขั้นตอนนี้นักศึกษาจะเปลี่ยนโหมดจาก Define (นิยามปัญหา) ไปสู่ Ideation (การสร้างสรรค์แนวคิด) เพื่อให้ได้แนวคิดการแก้ไขปัญหามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยต้องหลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือประเมินแนวคิดใดๆ ในระยะเริ่มต้น

กิจกรรม:

- การระดมสมอง (Brainstorming): ใช้เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์แบบกลุ่ม
- การแยกส่วนการทำงาน (Functional Decomposition): เป็นวิธีการเชิงระบบที่แบ่งฟังก์ชันโดยรวมของระบบที่ซับซ้อนออกเป็นฟังก์ชันย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น

- การใช้เทคนิคสร้างสรรค์อื่นๆ: เช่น TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการสำรวจแนวทางแก้ไขที่หลากหลายและเป็นนวัตกรรม

ผลลัพธ์: ชุดของแนวคิดการออกแบบเบื้องต้นหลายแนวคิด (Initial Concepts) โดยแต่ละแนวคิดจะต้องถูกพัฒนาไปในระดับที่เพียงพอต่อการทำนายประสิทธิภาพ (Performance Prediction)

ตัวอย่าง การสร้างแนวคิด (Concept Generation)

แนวคิด (Concept)	การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Concept)
A: Aggregator Central (API-Centric)	สถาปัตยกรรม: ใช้ API ของผู้ให้บริการจองหลัก (OTA) เป็นหลักในการรวบรวมข้อมูลราคา และใช้ Web Scraper เป็นแผนสำรองในการดึงข้อมูลขนส่งท้องถิ่น
B: Predictive Modeling Only	สถาปัตยกรรม: ไม่มีการดึงข้อมูลราคา Real-Time แต่เน้นการใช้ โมเดล AI/ML ที่ซับซ้อน ในการพยากรณ์ราคา (QR4) ให้มีความแม่นยำสูง และให้ข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจอง
C: Community-Driven Data Collection	สถาปัตยกรรม: สร้างแพลตฟอร์มที่เปิดให้ผู้ใช้ (Community) ป้อนข้อมูลเส้นทางและราคาขนส่งท้องถิ่น (crowdsourcing) และมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยอัลกอริทึม (เน้นการบรรลุ QR1 โดยไม่ต้องใช้ API)

2. การคัดเลือกแนวคิด (Concept Evaluation and Selection)

เมื่อได้แนวคิดที่หลากหลายแล้ว ทีมจะต้องเลือกแนวคิดที่ "ดีที่สุด" โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมที่เข้มงวดและเป็นกลาง

- เครื่องมือหลัก: Weighted Decision Matrix (WDM)
 - การดำเนินการ: นักศึกษาจะใช้ Weighted Decision Matrix (WDM) หรือเมทริกซ์การตัดสินใจแบบถ่วงน้ำหนัก เพื่อประเมินแนวคิด
 - ข้อมูลป้อนเข้าที่สำคัญ: เกณฑ์การให้คะแนนของ WDM ต้องมาจาก **คุณลักษณะทางวิศวกรรม (ECs)** ที่ถูกจัดลำดับความสำคัญไว้ใน QFD (House of Quality)
 - การตัดสินใจ: การให้คะแนนแต่ละแนวคิดจะต้องมาจากการ **ทำนายประสิทธิภาพเชิงปริมาณ (Quantitative Performance Prediction)** ของแนวคิดนั้นๆ เทียบกับข้อกำหนดทางเทคนิค (ECs) และข้อจำกัดที่สมจริง (Realistic Constraints)

ตัวอย่าง การคัดเลือกแนวคิด (Concept Evaluation and Selection)

ทีมใช้ ECs (Engineering Characteristics) จาก QFD เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน (น้ำหนัก 1-5 โดย 5 คือสำคัญที่สุด):

เกณฑ์ (EC)	น้ำหนัก (Weight)	แนวคิด A (API-Centric)	แนวคิด B (Predictive Only)	แนวคิด C (Community-Driven)
QR1 (Speed < 3 วิ)	5	4 (เร็วมาก)	2 (ช้า, ต้องประมวลผลโมเดล)	3 (ปานกลาง, พึ่งพาความถี่การป้อนข้อมูล)
QR4 (Cost Accuracy < 5%)	5	3 (พอใช้, ความแม่นยำขึ้นอยู่กับ API)	5 (ดีเยี่ยม, โมเดลออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้)	3 (พอใช้, ข้อมูลราคาอาจคลาดเคลื่อน)
EC2 (Optimization Algorithm)	4	4 (ดี)	3 (พอใช้)	5 (ดีเยี่ยม, อัลกอริทึมต้องซับซ้อนมาก)
EC3 (Database Real-Time Update)	3	5 (ดีเยี่ยม)	4 (ดี)	3 (พอใช้)
คะแนนรวม		61	54	50

ผลการคัดเลือก: แนวคิด A (API-Centric) ได้คะแนนรวมสูงสุด (61 คะแนน) เนื่องจากสามารถตอบสนองความเร็วในการรวมข้อมูล (QR1) และการอัปเดตข้อมูลแบบ Real-Time ได้ดีที่สุด ซึ่งมีความสำคัญสูงในการวางแผนการเดินทาง

3. การทบทวนการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design Review - PDR)

PDR คือจุดสิ้นสุดของระยะที่ 3 และเป็นเหตุการณ์สำคัญทางเทคนิคที่ต้องจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันความพร้อมของโครงการในการก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดและการสร้างต้นแบบ (Detailed Design and Build)

- **การสร้างพื้นฐานการจัดสรร (Allocated Baseline):** PDR คือการกำหนด **Allocated Baseline** ซึ่งเป็นรายละเอียดขององค์ประกอบระบบทั้งหมด (เช่น โมดูลซอฟต์แวร์, ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์) ไปจนถึงระดับย่อย (Component/Unit level) และถูกนำไปอยู่ภายใต้การควบคุมการกำหนดค่าอย่างเป็นทางการ
- **เอกสารที่สำคัญที่ต้องส่งมอบ:**
 - **Interface Control Documents (ICDs):** เอกสารที่ระบุว่าองค์ประกอบย่อยและส่วนต่อประสานภายนอกจะเชื่อมต่อและสื่อสารกันอย่างไร
 - **Verification Requirements:** กำหนดวิธีการตรวจสอบ (Plan to Test) เพื่อพิสูจน์ว่าคุณลักษณะด้านประสิทธิภาพที่จัดสรรไว้จะบรรลุผลสำเร็จตามข้อกำหนดที่วัดผลได้ (QRs)
 - **Requirements Trace:** แสดงการตรวจสอบย้อนกลับที่สมบูรณ์และสอดคล้องกัน โดยพิสูจน์ว่าองค์ประกอบที่จัดสรรตอบสนองข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (Functional Requirements) ที่กำหนดไว้ใน VoC/QFD ได้ทั้งหมด

- การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น: ต้องมีการวิเคราะห์อันตรายเบื้องต้น (Preliminary Hazard Analysis) และบันทึกความเสี่ยงที่ระบุไว้

ตัวอย่าง การออกแบบเบื้องต้นและการกำหนด Allocated Baseline (PDR)

ทีมที่เลือกแนวคิด A จะต้องกำหนดสถาปัตยกรรมระบบเบื้องต้น:

องค์ประกอบ PDR	การออกแบบเบื้องต้นของแนวคิด A	ความสำคัญ
System Decomposition (Component Level)	แบ่งระบบออกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก (Configuration Items: CIs) คือ: CI-1: Data Aggregation Engine, CI-2: Prediction Service Module (ML), และ CI-3: User Interface (UI/UX)	ยืนยันว่าองค์ประกอบหลักของโครงการ ถูกนิยามแล้ว
Interface Control Document (ICD)	กำหนดวิธีการสื่อสารระหว่าง CI-1 (Aggregation Engine) และ CI-2 (Prediction Service) โดยใช้ JSON/REST API ที่กำหนดความเร็วการ ตอบสนอง < 500 มิลลิวินาที	ลดความเสี่ยงในการบูรณาการระบบย่อย (Sub-system Integration)
Requirements Traceability	แสดงให้เห็นว่า CI-1 (Data Aggregation Engine) ตอบสนอง QR1 (Speed < 3 วินาที) ผ่านการออกแบบการจัดการ Thread (Threading Design) ที่ เหมาะสม	พิสูจน์ว่าการออกแบบตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าอย่างสอดคล้อง

ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนรายละเอียด

เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ที่ทำให้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนการออกแบบเบื้องต้นที่กำหนดใน PDR (Preliminary Design Review) ไปสู่ แผนการทำงานที่มีโครงสร้างและสามารถดำเนินการได้จริง

วัตถุประสงค์หลักของ WBS

- กำหนดขอบเขตงาน (Define Scope): WBS ช่วยจัดระเบียบและนิยามขอบเขตงานทั้งหมดของโครงการอย่างชัดเจน โดยแบ่งขอบเขตออกเป็นส่วนย่อยที่มีรายละเอียด

- **การวางแผนและควบคุม:** สร้างกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมโครงการ
 - **การประมาณการ:** ทำให้แต่ละองค์ประกอบย่อย (Work Package) มีรายละเอียดเพียงพอสำหรับการประมาณการทรัพยากรที่ต้องการ, ระยะเวลา, และต้นทุน ได้อย่างแม่นยำ
 - **การจัดสรรความรับผิดชอบ:** ช่วยในการมอบหมายความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในทีมได้อย่างชัดเจน
- โครงสร้างลำดับชั้นของ WBS

- **ระดับที่ 1: เป้าหมายโครงการโดยรวม (Overall Project Goal):** โครงการทั้งหมด
- **ระดับที่ 2: ผลลัพธ์หลัก (Major Deliverables):** ผลลัพธ์หลักที่ต้องส่งมอบในโครงการ
- **ระดับที่ 3: ผลลัพธ์ย่อย (Sub-deliverables):** การแบ่งย่อยผลลัพธ์หลักให้จัดการได้ง่ายขึ้น
- **ระดับที่ 4: ชุดงาน (Work Packages):** ส่วนที่เล็กที่สุดที่สามารถดำเนินการได้จริง และมีรายละเอียดสำหรับการประมาณการเวลา/ต้นทุนได้

Level	WBS ID	Work Breakdown Element	Deliverable / Milestone
1	1.0	โครงการพัฒนาระบบวางแผนการเดินทางแบบบูรณาการ	Working Prototype และ Final Report [3]
2	1.1	การจัดการโครงการและเอกสาร (Project Governance)	
3	1.1.1	การวางแผนโดยละเอียด (Detailed Planning)	Integrated Master Schedule (IMS) และ Cost Estimate (งบประมาณโดยละเอียด) [3]
3	1.1.2	การทบทวนและการสื่อสาร	รายงานความคืบหน้าราย Sprint (Sprint Review Reports) [2]
3	1.1.3	การควบคุมความเสี่ยง	Risk Register ที่มีการระบุและจัดการความเสี่ยง DMSMS (API Deprecation Risk) [1]
2	1.2	การออกแบบและพัฒนา Back-End System (CI-1: Aggregation, CI-2: Prediction)	
3	1.2.1	Data Acquisition & Aggregation Engine	
4	1.2.1.1	Work Package: การกำหนดสถาปัตยกรรม API	เอกสาร Interface Control Documents (ICD) [1]
4	1.2.1.2	Work Package: การสร้าง Web Scraper (สำหรับแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ API)	Scraper Code ที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการดึงข้อมูลแล้ว
3	1.2.2	Cost Prediction Service Module (ML)	
4	1.2.2.1	Work Package: การจัดหาและทำความสะอาดชุดข้อมูล	Cleaned Historical Data Set (พร้อมสำหรับการฝึกฝนโมเดล)
4	1.2.2.2	Work Package: การเลือกและฝึกฝนโมเดล	Trained ML Model ที่มีความแม่นยำ $\geq 95\%$ (QR4) [1]

Level	WBS ID	Work Breakdown Element	Deliverable / Milestone
4	1.2.2.3	Work Package: การตั้งค่า Real-Time Database	Database Schema ที่รองรับการอัปเดตข้อมูลราคาตาม QR2 [1]
2	1.3	การพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) (CI-3: UI/UX)	
3	1.3.1	การออกแบบ UI/UX (Wireframing & Prototype)	Prototype ของหน้าจอที่ผ่านการทดสอบ Usability เบื้องต้น
3	1.3.2	Front-End Coding & Integration	โค้ดส่วนหน้า (Front-End Code) ที่สมบูรณ์
2	1.4	การทดสอบและการตรวจสอบยืนยัน (Verification and Testing)	
3	1.4.1	การทดสอบประสิทธิภาพเชิงฟังก์ชัน	รายงานการทดสอบที่ยืนยัน QR1 (Speed) บรรลุเป้าหมาย ≤ 3 วินาที [1]
3	1.4.2	การทดสอบความยืดหยุ่นของตารางเวลา	รายงานการทดสอบที่ยืนยัน QR3 (Adaptability) บรรลุเป้าหมาย ≤ 10 วินาที [1]
3	1.4.3	การทดสอบความแม่นยำเชิงเศรษฐศาสตร์	รายงานการทดสอบที่ยืนยัน QR4 (Cost Accuracy) บรรลุเป้าหมาย $\leq \pm 5\%$ [1]
2	1.5	การนำเสนอและส่งมอบผลงาน	
3	1.5.1	การนำเสนอ Final Defense	Professional Presentation Slides และการตอบคำถาม [4]
3	1.5.2	การจัดทำรายงานโครงการ	Final Project Report และ Technical Documentation [3]

แผนการสอน

สัปดาห์ที่	เนื้อหา	ผู้รับผิดชอบ
1	แนะนำรายวิชา และ คณาจารย์ (Orientation)	อ. จิระศักดิ์
2	Design Thinking #1 : Empathize (การแสวงหาความต้องการที่แท้จริง)	Facilitate by อ. ชมพูนุท
3	Design Thinking #2 : Define คือ การค้นหารากเหง้าของปัญหา	Facilitate by อ. ชมพูนุท
4	ตรวจสอบคุณค่าและความเป็นไปได้ของโครงการ (Viability and Feasibility) โดยใช้ Business Model Canvas นักศึกษาต้องดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility Analysis)	
5	Design Thinking #3 : Ideate เพื่อนำข้อกำหนดจากขั้นตอนที่ผ่านมา แปลงเป็นสถาปัตยกรรมการออกแบบที่เป็นรูปธรรม	
6	การวางแผนการทำงาน Work Breakdown Structure (WBS) : ผลลัพธ์หลัก (Major Deliverables), ผลลัพธ์ย่อย (Sub-deliverables) และ Milestone ต่างๆ	
7	การนำเสนอผลงาน	

โครงสร้างข้อเสนอโครงการวิศวกรรม Capstone Design Project (Proposal Submission)

เอกสารนี้ทำหน้าที่เป็นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อขออนุมัติโครงการ Capstone โดยเป็นการสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดจาก Discovery Phase และ Conceptual Design เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการมีความเหมาะสม มีคุณค่าสูง และสามารถดำเนินการได้จริง

ส่วนที่ I: บทสรุปและบริบทของโครงการ (Executive Summary and Context)

หัวข้อ	วัตถุประสงค์และรายละเอียดที่จำเป็น	เกณฑ์การประเมินหลัก
1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)	สรุปเป้าหมาย, โหลุ่ขันที่เสนอ, และคุณค่าหลักของโครงการใน 1 ย่อหน้า [1]	ความชัดเจนของการสื่อสาร
2. ความเป็นมาและบริบทของปัญหา (Background & Context)	ระบุที่มาของปัญหา (ต้องมาจากสถานการณ์จริง) และความเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน [4]	ความสมจริงของโจทย์
3. การนิยามปัญหาอย่างเข้มงวด (Rigorous Problem Definition)	นำเสนอ ข้อความปัญหา (Problem Statement/POV) ที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นผลจากการสังเคราะห์ข้อมูล VoC [5, 6]	ความลึกซึ้งของการวิเคราะห์ [7]
4. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ (Goals & Objectives)	Goal (เชิงคุณภาพ): เป้าหมายสูงสุดที่ต้องการบรรลุ Objective (เชิงปริมาณ): ข้อกำหนดที่วัดผลได้ (Quantifiable Requirements - QRs) ทั้งหมดของโครงการ [3]	QRs ที่วัดผลได้ [6]

ส่วนที่ II: การวิเคราะห์ความต้องการและการออกแบบเบื้องต้น (Requirements and Preliminary Design)

ส่วนนี้พิสูจน์ว่าการออกแบบถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการของลูกค้าและมีการตัดสินใจทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง

หัวข้อ	วัตถุประสงค์และรายละเอียดที่จำเป็น	เกณฑ์การประเมินหลัก
5. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (VoC and Requirements)		
5.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	นำเสนอ Stakeholder Mapping (อิทธิพล/ความสนใจ/ผลกระทบ) และกลยุทธ์การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก [8]	ความครอบคลุมของ Stakeholders
5.2 โครงสร้างความต้องการของลูกค้า	นำเสนอ โครงสร้างแบบลำดับชั้น (Hierarchical Structure/CTQ Tree) ที่แปลงความต้องการของลูกค้าไปสู่ CTQs/QRs	ความสมบูรณ์ของ VoC
5.3 การจัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนด (QFD)	นำเสนอเมทริกซ์ House of Quality (HoQ) โดยแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง VoC กับ คุณลักษณะทางวิศวกรรม (ECs) พร้อมทั้งค่าถ่วงน้ำหนัก (Weighting) [9, 1]	การจัดลำดับความสำคัญทางเทคนิค [2]

6. แนวคิดและการคัดเลือก (Concept Generation & Selection)		
6.1 แนวคิดที่สำรวจ	นำเสนอแนวคิดการออกแบบเบื้องต้นที่หลากหลายอย่างน้อย 2-3 แนวคิด พร้อมภาพประกอบเบื้องต้น [10, 11]	ความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์ [11]
6.2 การตัดสินใจคัดเลือก	นำเสนอ Weighted Decision Matrix (WDM) ที่ใช้ ECs จาก QFD เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน แสดงเหตุผลเชิงปริมาณในการเลือกแนวคิด [1]	การให้เหตุผลเชิงวิศวกรรม [1]
7. การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design)	การนำเสนอพิมพ์เขียวเบื้องต้น (Allocated Baseline) เพื่อขออนุมัติเข้าสู่ Detailed Design (PDR) [12]	ความเข้มงวดของการออกแบบ [12]
7.1 สถาปัตยกรรมระบบ	การแยกส่วนระบบ (System Decomposition) และการกำหนดองค์ประกอบหลัก (Configuration Items - CIs) [12]	การนิยามองค์ประกอบระบบ
7.2 ส่วนต่อประสานและการตรวจสอบย้อนกลับ	สรุปสาระสำคัญของ Interface Control Documents (ICDs) และ Requirements Traceability (การพิสูจน์ว่าทุกองค์ประกอบตอบสนอง QRs) [12]	ความสอดคล้องของข้อกำหนด [12]

ส่วนที่ III: แผนงาน ความเสี่ยง และคุณค่า (Plan, Risk, and Value)

ส่วนนี้แสดงความพร้อมในการดำเนินงานและความเข้าใจในผลกระทบของวิศวกรรมต่อโลกภายนอก

หัวข้อ	วัตถุประสงค์และรายละเอียดที่จำเป็น	เกณฑ์การประเมินหลัก
8. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงกลยุทธ์ (Feasibility & Viability)	เพื่อยืนยันว่าโครงการไม่ใช่ทรัพยากรเกินตัวและสร้างมูลค่าที่ชัดเจน [13, 14]	ความสมเหตุสมผลเชิงกลยุทธ์ [15]
8.1 ความเป็นไปได้ทางเทคนิค	พิสูจน์ว่าทีมมีทักษะ, เทคโนโลยี, และบุคลากรที่จำเป็นในการบรรลุ ECs [16, 15]	ความพร้อมทางเทคนิค [17]
8.2 ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์/คุณค่า	นำเสนอผลลัพธ์ของ Business Model Canvas (BMC) โดยเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนกับมูลค่าที่เสนอ [18, 19]	ความคุ้มค่าการลงทุน (ROI) [13]
9. แผนงานและการจัดการโครงการ (Project Plan)		
9.1 โครงสร้างการแบ่งแยกงาน (WBS)	นำเสนอ Work Breakdown Structure (WBS) ที่แบ่งงานละเอียดจนถึงระดับ Work Package [20]	ความสมบูรณ์ของแผนงาน [16]
9.2 กรอบเวลาและการควบคุม	แผนเบื้องต้นของ Integrated Master Schedule (IMS) และการวางแผนการใช้ Hybrid Agile/Scrum (เช่น การกำหนดบทบาท Product Owner) [21, 12]	ความสามารถในการจัดการโครงการ [22]

10. ผลกระทบในวงกว้างและความเสี่ยง (Broader Impact & Risk)			
10.1 ผลกระทบในวงกว้าง	วิเคราะห์ผลกระทบของโซลูชันต่อมิติทาง สังคม, เศรษฐศาสตร์, จริยธรรม, และความยั่งยืน [10, 23]	การตระหนักถึงผลกระทบในวงกว้าง [24]	
10.2 การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น	สรุปความเสี่ยงที่สำคัญที่ระบุไว้ (เช่น ความเสี่ยงด้านเทคนิค, DMSMS, HSI) พร้อมแผนบรรเทาความเสี่ยงเบื้องต้น [12]	การจัดการความเสี่ยงเชิงรุก [12]	

ส่วนที่ IV: ภาควรรณกและเอกสารอ้างอิง

หัวข้อ	วัตถุประสงค์และรายละเอียดที่จำเป็น
11. รายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติม	เอกสารข้อมูลจำเพาะเชิงเทคนิค, แบบจำลองทางวิศวกรรม (Preliminary Analysis/Calculations), และรหัสตัวอย่าง/Diagrams ที่เกี่ยวข้อง [1, 12]
12. รายการอ้างอิง	รายการอ้างอิงทั้งหมดที่ใช้ในการค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานและเทคนิค [25]